

Zbadaj liczbę rozwiązań równania $2x^3 - mx^2 + 9m = 0$ w zależności od wartości parametru m .

- ① rozwiążemy zadanie graficznie, przenosimy stata m na lewą stronę

$$2x^3 - mx^2 + 9m = 0$$

$$2x^3 = m(x^2 - 9) / (x^2 - 9) \rightarrow x=3 \wedge x=-3$$

(dla $x=-3, x=3$ równanie nie ma rozwiązań, niezależnie od m)

$$\frac{2x^3}{x^2-9} = m \quad \text{funkcja statą}$$

$$y=m$$

aby narysować wykres $f(x)$ musimy kolejno:

- ② wyznaczyć punkty przecięcia z osiami

$$f(0)=0 \Rightarrow P(0,0)$$

- ③ policzyć granice na krańcach dziedziny i w przerwach w dziedzinie

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{2x^3}{x^2-9} = \frac{-54}{0^-} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{2x^3}{x^2-9} = \frac{-54}{0^+} = +\infty \end{cases} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x^3}{x^2-9} = \frac{54}{0^-} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x^3}{x^2-9} = \frac{54}{0^+} = +\infty \end{cases}$$

$\Rightarrow$ licząc granice prawo- i lewostronne w przerwach w dziedzinie wyznaczyliśmy od razu dwie asymptoty pionowe
 $x=-3$ i $x=3$

- ④ wyznaczyć pozostałe asymptoty

ukośna:
 $y=ax+b$

$$a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^3}{x^2-9} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2}{x^2(1-\frac{9}{x^2})} = 2 = a$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{2x^3}{x^2-9} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{18x}{x^2-9} = 0$$

as. pozioma: $y=2x$

- ⑤ policzyć pochodną

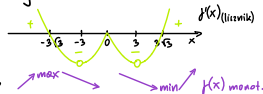
$$f'(x) = \left(\frac{2x^3}{x^2-9} \right)' = \frac{6x^2(x^2-9) - 2x(2x^3)}{(x^2-9)^2} = \frac{6x^4 - 54x^2 - 4x^4}{(x^2-9)^2} = \frac{2x^4 - 54x^2}{(x^2-9)^2} = \frac{2x^2(x^2-27)}{(x^2-9)^2}$$

- ⑥ wyznaczyć miejsca zerowe pochodnej i zbadać monotoniczność funkcji

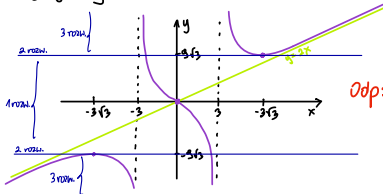
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^2(x^2-27) = 0$$

$$x=0 \vee x=3\sqrt{3} \vee x=-3\sqrt{3}$$

$$f_{\max} = f(-3\sqrt{3}) = -9\sqrt{3} \quad f_{\min} = f(3\sqrt{3}) = 9\sqrt{3}$$



- ⑦ rysujemy wykres $f(x)$



Odp: 3 rozn. dla $m \in (-\infty, -9\sqrt{3}) \cup (9\sqrt{3}, +\infty)$
2 rozn. dla $m \in \{-9\sqrt{3}, 9\sqrt{3}\}$
1 rozn. dla $m \in (-9\sqrt{3}, 9\sqrt{3})$